

Algebra hiperkompleksnych veličin

Lekcija prof. E. Noether
Zimny semestr 1929/30

Obrabotal prof. M. Deuring

Sadržanje

Uvod	3
Glava I: Predstavjenja	3
§ 1. Definicija direktnog predstavjenja — definicija recipročnog predstavjenja	3
§ 2. Klasy predstavjenj	4
§ 3. Moduly predstavjenj	4
§ 4. Svěz medžu modulami predstavjenj i predstavjenjama	5
Glava II: Galoisova teorija komutativnyh polj	7
§ 5. Razširjenje koeficientnogo polja hiperkompleksnyh sistemov	7
§ 6. Ireducibilne predstavjenja komutativnyh sistemov	8
§ 7. Izomorfizmy polja	8
§ 8. Razpadno polje	9
§ 9. Izomorfizmy od Z_1 na Z_i	9
§ 10. Galoisova grupa	9
§ 11. Glavny teorem Galoisovoj teorije	9
§ 12. Formalno značenje komponentov e_i	11
§ 13. Obći teorem o prodolženju	12
Glava III: Abelove grupy	13
§ 14. Grupovo kolco	13
§ 15. Grupove kolca abelovyh grup	14
§ 16. Relacije karakterov	15
§ 17. Galoisova teorija abelovyh grup	15
Glava IV: Dvustranno proste kolca	18
§ 18. Pomočna lema	18
§ 19. Predstavjenja dvustranno prostyh hiperkompleksnyh sistemov v nekomutativnyh tělah, ktore razširjajut jih koeficientne polja	19
§ 20. Nekomutativne těla	22
§ 21. Galoisova teorija nekomutativnyh těl	26

Glava V: Faktorne sistemy	29
§ 22. Grupa těl s daným centrom	29
§ 23. Faktorne sistemy	30
§ 24. Množení faktorných systémů	33
§ 25. Normalno představení $\mathfrak{R}_r$ s Galoisovým maximálním komutativním podpoljem	39
§ 26. Množení skřížených představení	43
Glava VI: Teorie skřížených produktů	44
§ 27. Představení $\mathfrak{R}_r$ jako skřížené produkty	44
§ 28. Produktový teorem za faktorne sistemy	47
§ 29. Teorem o hlavním rodu v minimálním	50
§ 30. Specializace na cyklické rozpadné pole	50
§ 31. Aplikace cyklického speciálního případu	52

Uvod

Ta lekcija obrabja obću teoriju predstavjenj kolc, koja vznikla s jednoj strany iz teorije predstavjenj konečnyh grup, a s drugoj strany iz algebraičnoj i aritmetičnoj teorije hiperkompleksnyh čislovyh sistemov. To obćejše razuměnje teorije predstavjenj imaje slědne přědnosti nad dosěgašnjim pristupom (Frobenius, Schur):

Poneže razmatrjamo ne samu grupu, ale grupovo kolco, a obćejše hiperkompleksny sistem ili libovoljno kolco, možno jest priměnití teoriju kolc i idealov i tym osvoboditi teoriju od mnogih nejasnyh izčislenj. To priměňjenje obćej teorije kolc i idealov ne samo uprošćaje teoriju, ale takož vodi ju dalje — napr. v pytanju o odnošenjah grupy s jej podgrupami — i otvara jej nove oblasti priměňjenja. Pomocju obćej teorije predstavjenj možno dati novo, vrlo elegantno osnovanie Galoisovoj teoriji i — možda ješče važnějše — ustanoviti Galoisovu teoriju nekomutativnyh těl.

Osnovne pojmy teorije grup, kolc i idealov i obće teoremy iz teorije predstavjenj možno najdti v dělu gospodičny Noether Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, str. 641. To dělo, citovano kako M.Z., trěba smatrjati dopolnjenjem k tomu izložěnju. Isty material jest takož v zapisah lekcije gospodičny Noether Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, zimny semestr 1927/28.

Pojmy predstavjenje i modul predstavjenja sut tut kratko objasnjene, da by vvesti recipročny modul predstavjenja i recipročna predstavjenja, ktore sut nove samo formalno.

Glava I. Predstavjenja

o nehaj bude kolco — kolco, ktore se predstavlja — a T drugo kolco — to, v ktorom se predstavlja.